Formel-Challenge

Aufgaben

Intro to LaTeX | jDPG Regionalgruppe Tübingen

Setzt die Formeln so genau wie möglich nach. Achtet auf Kleinigkeiten: aufrechte Indizes, Abstände, Klammergrößen.

Level 1

$$F = ma, \qquad E = mc^2, \qquad p = \frac{h}{\lambda}$$

Level 2

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Level 3

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\, x\, \psi(x)\, \mathrm{d}x$$

Level 4

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_n}{k_\mathrm{B} T}\right), \qquad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

Tipp: Symbol unbekannt? Auf `detexify.kirelabs.org` zeichnen und den Befehl bekommen. Die Lösungen stehen auf der nächsten Seite.

Formel-Challenge

Lösungen

Intro to LaTeX | jDPG Regionalgruppe Tübingen

Level 1

```
\[ F = m a, \qquad E = m c^2, \qquad p = \frac{h}{\lambda} \]
```

Achtung: `\qquad` für Abstand zwischen Formeln, nicht viele Leerzeichen (die ignoriert LaTeX im Mathemodus).

Level 2

```
\[ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}
   + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \]
```

Achtung: `\varepsilon` (ε) statt `\epsilon` (ϵ), `\times` für das Kreuzprodukt.

Level 3

```
\[ \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty}
   \psi^*(x)\, x\, \psi(x) \,\mathrm{d}x \]
```

Achtung: `\langle`, `\rangle` statt <, >. Das Differential $\mathrm{d}x$ aufrecht und mit kleinem Abstand `\,` davor.

Level 4

```
\[ Z = \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_n}{k_\mathrm{B} T}\right),
   \qquad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \]
```

Achtung: `\left( ... \right)` passt die Klammern an den Bruch an. Der Index B in k_B ist ein Name (Boltzmann), keine Variable, deshalb aufrecht mit `\mathrm`.